

جبر پیشرفته

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدرس: دکتر خسروی

مدول‌های نوتری و آرتینی: ادامه

مثال ۱.۱۱

$\mathbb{Z}$ به‌عنوان $\mathbb{Z}$ـمدول با تولید متناهی است، ولی متناهیاً هم‌تولیدشده نیست.

$$\bigcap_{p \text{ اول}} p\mathbb{Z} = 0.$$

پرسشِ جزوه: این اشتراک چگونه ادعای دوم را نشان می‌دهد؟

مثال ۲.۱۱

$\mathbb{Z}_{p^\infty}$ متناهیاً هم‌تولیدشده است، ولی با تولید متناهی نیست.

معیارهای آرتینی بودن

قضیه ۳.۱۱

برای هر Rـ‌مدول M، موارد زیر معادل‌اند:

۱. M آرتینی است.

۲. هر مدول خارج‌قسمتی M متناهیاً هم‌تولیدشده است.

۳. هر مجموعهٔ ناتهی از زیرمدول‌های M دارای عنصر مینیمال است.

خارج‌قسمت‌های متناهیًا هم‌تولیدشده

آغاز اثباتِ شرط ۱ به شرط ۲. فرض کنید M آرتینی و $N \leqslant M$ باشد. برای خانواده‌ای از زیرمدول‌های M/N،

$$\bigcap_{i\in I} \frac{M_i}{N} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \bigcap_{i\in I} M_i = N.$$

باید زیرمجموعه‌ای متناهی $J \subseteq I$ پیدا کنیم که

$$\bigcap_{i\in J} M_i = N.$$

یادداشت پیش‌نویس

انتخاب اشتراک‌های متناهی در ادامهٔ اثباتِ جزوه نیازمند روشن‌سازی است. این گام با شناسهٔ L11-Q01 صریحاً به بررسی بعدی موکول شده است.

یافتن زیرمدول مینیمال

شرط ۲ به شرط ۳. خانواده‌ای ناتهی از زیرمدول‌های M را در نظر بگیرید و M_1 را از آن انتخاب کنید. اگر مینیمال باشد، کار تمام است؛ در غیر این صورت عضوی مانند $M_2 \subsetneq M_1$ در همان خانواده وجود دارد. اگر این فرایند پایان نیابد، زنجیره‌ای به شکل

$$M_1 \supsetneq M_2 \supsetneq M_3 \supsetneq \cdots$$

به‌دست می‌آید. قرار دهید

$$N = \bigcap_{i \geqslant 1} M_i \leqslant M.$$

پایان اثبات معیار آرتینی

در M/N داریم

$$\bigcap_{i\geqslant 1} \frac{M_i}{N} = 0.$$

چون M/N متناهیاً هم‌تولیدشده است و زنجیره تودرتو است، برای یک k داریم

$$\bigcap_{i=1}^{k} \frac{M_i}{N} = 0 \quad \Longrightarrow \quad M_k = N.$$

در نتیجه $N = M_k = M_{k+1} = \cdots$؛ این با سره بودن شمول‌ها تناقض دارد. پس فرایند انتخاب پایان می‌یابد و یک عضو مینیمال به‌دست می‌آید.

شرط ۳ به شرط ۱: در جزوه روشن دانسته شده است. □

قضیه ۴.۱۱

اگر $N \leqslant M$، آنگاه M نوتری است اگر و تنها اگر N و M/N نوتری باشند.

اثبات جهت مستقیم. هر زنجیرهٔ صعودی از زیرمدول‌های N، زنجیره‌ای از زیرمدول‌های M نیز هست؛ پس از نوتری بودن M متوقف می‌شود.
همچنین هر زنجیرهٔ صعودی در M/N به شکل

$$\frac{M_1}{N} \subseteq \frac{M_2}{N} \subseteq \frac{M_3}{N} \subseteq \dots$$

است. زنجیرهٔ متناظر در M متوقف می‌شود و در نتیجه زنجیرهٔ خارج‌قسمت‌ها نیز متوقف می‌شود.

جهت عکس معیار نوتری: مولدهای خارج‌قسمت

فرض کنید N و M/N نوتری باشند. ثابت می‌کنیم هر زیرمدول $K \leqslant M$ با تولید متناهی است.
چون $(K+N)/N$ زیرمدولی از M/N است، با تولید متناهی است. با قضیهٔ دوم یکریختی،

$$\frac{K+N}{N} \cong \frac{K}{K \cap N}.$$

بنابراین می‌توان نوشت

$$\frac{K}{K \cap N} = \langle k_1 + (K \cap N), \dots, k_\ell + (K \cap N) \rangle,$$

و در نتیجه

$$K = \langle k_1, \dots, k_\ell \rangle + (K \cap N).$$

جهت عکس معیار نوتری: مولدهای زیرمدول

از $K \cap N \leqslant N$ و نوتری بودنِ N نتیجه می‌شود

$$K \cap N = \langle n_1, \dots, n_m \rangle.$$

پس

$$K = \langle n_1, \dots, n_m, k_1, \dots, k_\ell \rangle.$$

بنابراین هر زیرمدول K با تولید متناهی است و M نوتری است. □

قضیه ۵.۱۱

اگر M آرتینی و $N \leqslant M$ باشد، N و M/N آرتینی‌اند.

اثبات. همان استدلال جهت مستقیمِ قضیهٔ نوتری، این بار برای زنجیره‌های نزولی، برقرار است. □

عکس این قضیه نیز برقرار است. برای اثبات آن، ابتدا لم صفحهٔ بعد را در نظر می‌گیریم.

لمی دربارهٔ جمع و اشتراک زیرمدول‌ها

لم ۶.۱۱

فرض کنید N_1, N_2, N_3 زیرمدول‌های M باشند و

$$N_2 \subseteq N_1, \qquad N_1 + N_3 = N_2 + N_3, \qquad N_1 \cap N_3 = N_2 \cap N_3.$$

آنگاه $N_1 = N_2$.

اثبات لم جمع و اشتراک

با استفاده از فرض‌ها، مطابق محاسبهٔ جزوه داریم

$$\begin{aligned} N_1 &= N_1 \cap (N_1 + N_3) \\ &= N_1 \cap (N_2 + N_3) \\ &= (N_1 \cap N_2) + (N_1 \cap N_3) \\ &= N_2 + (N_2 \cap N_3) \\ &= N_2. \end{aligned}$$

□

آرتینی بودن مدول از زیرمدول و خارج‌قسمت

قضیه ۷.۱۱

اگر $N \leqslant M$ و N و M/N آرتینی باشند، آنگاه M آرتینی است.

صورت موقت اثبات: L11-Q02 و L11-Q03. زنجیره‌ای نزولی از زیرمدول‌های M را در نظر بگیرید. زنجیره‌های القایی عبارت‌اند از

$$M_1 + N \supseteq M_2 + N \supseteq \cdots,$$
$$\frac{M_1 + N}{N} \supseteq \frac{M_2 + N}{N} \supseteq \cdots,$$
$$M_1 \cap N \supseteq M_2 \cap N \supseteq \cdots.$$

اصلاح موقت: شمول‌ها غیرسره نوشته شده‌اند؛ در جزوه سره‌اند. همچنین در ادامه از فرض آرتینی بودن استفاده می‌شود؛ جزوه در دو محل «نوتری» نوشته است.

توقف زنجیره‌های القایی: صورت موقت

ادامهٔ صورت موقت: L11-Q02 و L11-Q03. از آرتینی بودنِ M/N، شاخصی مانند k وجود دارد که برای هر $i \geqslant 0$،

$$\frac{M_k + N}{N} = \frac{M_{k+i} + N}{N} \quad \Longrightarrow \quad M_k + N = M_{k+i} + N.$$

همچنین از آرتینی بودنِ N، شاخصی مانند t وجود دارد که برای هر $j \geqslant 0$،

$$M_t \cap N = M_{t+j} \cap N.$$

بنابراین k و t به‌ترتیب شاخص‌های توقف زنجیرهٔ خارج‌قسمت‌ها و زنجیرهٔ اشتراک‌ها هستند.

گام پایانی پس از توقف دو زنجیره

ادامهٔ صورت موقت: L11-Q02 و L11-Q03. برای $s \geqslant \max\{k,t\}$ و هر $i \geqslant 0$ داریم

$$\begin{aligned} M_s + N &= M_{s+i} + N, \\ M_s \cap N &= M_{s+i} \cap N, \\ M_{s+i} &\subseteq M_s. \end{aligned}$$

از لم قبل، $M_s = M_{s+i}$ و زنجیره متوقف می‌شود؛ در نتیجه M آرتینی است. □

اصلاح‌های این اثبات در پروندهٔ پرسش‌ها باز و ثبت‌شده باقی مانده‌اند.

قضیه ۸.۱۱

اگر $\{M_i\}_{i\in I}$ خانواده‌ای از Rـمدول‌های ناصفر باشد، آنگاه جمع مستقیم

$$\bigoplus_{i\in I} M_i$$

نوتری (آرتینی) است اگر و تنها اگر I متناهی باشد و هر M_i نوتری (آرتینی) باشد.

چرا مجموعهٔ شاخص‌ها باید متناهی باشد؟

اگر I نامتناهی باشد، با حذف پی‌درپیِ شاخص‌های متمایز، زنجیرهٔ

$$\bigoplus_{i\in I} M_i \supsetneq \bigoplus_{i\in I\setminus\{i_1\}} M_i \supsetneq \bigoplus_{i\in I\setminus\{i_1,i_2\}} M_i \supsetneq \cdots$$

متوقف نمی‌شود؛ پس جمع مستقیم آرتینی نیست.

همچنین زنجیرهٔ

$$\{0\} \subsetneq M_{i_1} \subsetneq M_{i_1} \oplus M_{i_2} \subsetneq M_{i_1} \oplus M_{i_2} \oplus M_{i_3} \subsetneq \cdots$$

متوقف نمی‌شود؛ پس جمع مستقیم نوتری نیست.

جمع مستقیم متناهی

جهت عکس. اگر I متناهی و هر M_i نوتری (آرتینی) باشد، از

$$\frac{M_1 \oplus M_2}{M_1} \cong M_2$$

و قضیهٔ زیرمدول و خارج‌قسمت نتیجه می‌شود $M_1 \oplus M_2$ نوتری (آرتینی) است.
با تکرار این استدلال،

$$\bigoplus_{i=1}^{k} M_i = \left(\bigoplus_{i=1}^{k-1} M_i \right) \oplus M_k$$

نیز نوتری (آرتینی) است. □

قضیه ۹.۱۱

فرض کنید $M = \sum_{i \in I} M_i$، که I متناهی و هر M_i زیرمدولی از M است. آنگاه M نوتری (آرتینی) است اگر و تنها اگر هر M_i نوتری (آرتینی) باشد.

جهت مستقیم. چون $M_i \leqslant M$، از نوتری (آرتینی) بودنِ M، نوتری (آرتینی) بودنِ هر M_i نتیجه می‌شود.

همریختی از جمع مستقیم به مجموع

جهت عکس. اگر هر M_i نوتری (آرتینی) باشد، نگاشت

$$\varphi : \bigoplus_{i=1}^{n} M_i \longrightarrow \sum_{i=1}^{n} M_i,$$
$$(m_1, \dots, m_n) \longmapsto m_1 + \cdots + m_n$$

یک همریختی پوشاست. بنابراین

$$\frac{\bigoplus_{i=1}^{n} M_i}{\ker \varphi} \cong \sum_{i=1}^{n} M_i.$$

جمع مستقیم متناهی، و در نتیجه خارج‌قسمت آن، نوتری (آرتینی) است. □

شرایط زنجیری برای مدول نیمه‌ساده

قضیه ۱۰.۱۱

اگر M یک Rـمدول نیمه‌ساده باشد، موارد زیر معادل‌اند:

۱. M با تولید متناهی است.

۲. M آرتینی است.

۳. M نوتری است.

تولید متناهی در مدول نیمه‌ساده

شرط ۱ به شرط ۲. از نیمه‌ساده بودن و تولید متناهی داریم

$$M = \bigoplus_{i \in I} M_i, \qquad M_i \text{ ساده}, \qquad M = \langle \alpha_1, \dots, \alpha_k \rangle.$$

جزوه در اینجا متناهی بودنِ I را نتیجه می‌گیرد و می‌پرسد: **چرا؟**

راهنمای خود جزوه: هر α_j مجموعی متناهی از عناصر ناصفرِ تعدادی از M_iهاست؛ اندیس‌های ظاهرشده را در نظر بگیرید.

هر M_i ساده و در نتیجه نوتری و آرتینی است. با متناهی بودنِ I، M نیز نوتری و آرتینی خواهد بود.

پایان معیار مدول نیمه‌ساده

شرط ۲ به شرط ۳. از

$$M = \bigoplus_{i \in I} M_i \quad (M_i \text{ ساده})$$

و آرتینی بودنِ M، با قضیهٔ جمع مستقیم نتیجه می‌شود I متناهی است. پس M نوتری است.

شرط ۳ به شرط ۱. این نتیجه با قضیهٔ معیار نوتری بودن روشن است. □

قضیه ۱۱.۱۱

هر Rـمدول آرتینی ناصفر حداقل یک زیرمدول ساده دارد.

طرح اثباتِ جزوه. اگر مدول ساده نباشد، با انتخاب زیرمدول‌های ناصفرِ سره، زنجیره‌ای نزولی ساخته می‌شود:

$$M_1 \supsetneq M_2 \supsetneq M_3 \supsetneq \cdots.$$

آرتینی بودن مانع ادامهٔ نامتناهی این فرایند است؛ زیرمدول ناصفری که دیگر زیرمدول ناصفرِ سره ندارد، ساده است. □

فرض موقت: مدول‌ها چپ و یکانی‌اند؛ L11-Q04

اگر R حلقه‌ای یکدار باشد، موارد زیر معادل‌اند:

۱. R به‌عنوان Rـمدول چپ نوتری (آرتینی) است.

۲. هر Rـمدول چپ یکانی با تولید متناهی نوتری (آرتینی) است.

قید یکانی بودن، انتخاب موقت این پیش‌نویس است؛ در صورت دست‌نویس صریح نیست. این پرسش در پروندهٔ جداگانه باز باقی مانده است.

طرح اثبات با خارج‌قسمت مدول آزاد

با فرض موقتِ یکانی بودن: L11-Q04. برای $M = \langle m_1, \dots, m_n \rangle$ نگاشت

$$\varphi : R^n \longrightarrow M,$$
$$(r_1, \dots, r_n) \longmapsto r_1 m_1 + \cdots + r_n m_n$$

یک همریختی پوشاست و

$$M \cong R^n / \ker \varphi.$$

از نوتری (آرتینی) بودنِ R، همین خاصیت برای R^n و سپس خارج‌قسمت آن نتیجه می‌شود.

برای عکس، جزوه از $R = (1)$ استفاده می‌کند.

با فرض موقتِ یکانی بودن: L11-Q04

اگر R یکدار و به‌عنوان Rـمدول چپ آرتینی باشد، هر Rـمدول چپ یکانیِ ناصفر M حداقل یک زیرمدول ساده دارد.

طرح اثباتِ جزوه با این فرض موقت. برای $0 \neq x \in M$، زیرمدول $N = Rx$ ناصفر و با تولید متناهی است. پس N آرتینی است و بنابر قضیهٔ قبل یک زیرمدول ساده دارد. □

یکانی بودن در دست‌نویس تصریح نشده؛ انتخاب موقت در پروندهٔ پرسش‌ها ثبت شده است.